

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

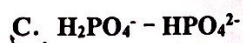
课程名称 无机及分析化学(下) 适用专业 12 化工和制药
 考试学期 12-13-3 考试形式 开卷□闭卷√ 考试时间 120 分钟
 学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	B	C	A	D	D	B	A

1、下列各组酸碱对中, 不属于共轭酸碱对的是:



2、下面四种描述中, 正确的是:

A. 精密度高, 准确度一定高

B. 准确度高, 精密度一定高

C. 只要准确度高, 精密度高不高无所谓

D. 准确度与精密度没有关系

3、实验室两位新分析人员对同一样品进行分析, 得到两组分析结果。考察两组分析结果的精密度是否存在显著性差异, 应采用的检验方法是:

A. t 检验

B. Q 检验

C. F 检验

D. 格鲁布斯法

4、含 NaOH 和 Na_2CO_3 混合碱液, 用 HCl 滴至酚酞变色, 消耗 $V_1 \text{ mL}$, 继续以甲基橙为指示剂滴定, 又消耗 $V_2 \text{ mL}$, 其组成为:

A. $V_1=V_2$

B. $V_1>V_2$

C. $V_1<V_2$

D. $V_1=2V_2$

5、 KMnO_4 溶液的浓度为 $0.02000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 $T_{\text{Fe}|\text{KMnO}_4}$ 的值 (单位: $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, $M_{\text{Fe}}=55.85 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 为:

A. 0.001117

B. 0.006936

C. 0.005585

D. 0.1000

6、配位滴定中如以 PAN 为指示剂, 则整个滴定过程溶液温度不能低于 80°C , 否则会由于 PAN 溶解度降低而导致终点滞后, 这种现象被称为指示剂的:

- A. 僵化 B. 封闭 C. 变质 D. 变性

7、在 EDTA 配位滴定中, 下列有关掩蔽剂的叙述错误的是:

- A. 配位掩蔽剂必须可溶且无色;
B. 沉淀掩蔽剂生成的沉淀, 其溶解度要小;
C. 氧化还原掩蔽剂必须能改变干扰离子的价态;
D. 掩蔽剂的用量越多越好。

8、在含有 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的溶液中, 加入下列何种溶液, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对的电位将降低 (不考虑离子强度的影响):

- A. 邻二氮菲 B. HCl C. HAc D. $\text{H}_3\text{PO}_4\text{-H}_2\text{SO}_4$

9、在间接碘法测定中, 下列操作正确的是:

- A. 边滴定边快速摇动
B. 加入过量 KI , 并在室温和避免阳光直射的条件下滴定
C. 在 $70\text{-}80^{\circ}\text{C}$ 恒温条件下滴定
D. 滴定一开始就加入淀粉指示剂。

(典量法的实际应用很多, 也很重要, 在此卷面上占有额太少, 故增加)

10. 标定硫代硫酸钠标准溶液较为常用的基准物是 :

- A. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ B. KBrO_3 C. KIO_3 D. 升华碘

(分析中很重要, 短学期将做实验)

二、填空题 (共 10 分, 每空 1 分)

1、下列算式运算结果的有效数字位数是:

- ① $213.64+4.402+0.3244$ () 位。
② $[\text{OH}^-]=0.086\text{ mol/L}$, 求 pH 值, () 位。

2. 在银量法中, 摩尔法的指示剂是_____, 佛尔哈德法的指示剂为_____。

3. 影响强碱滴定弱酸的滴定曲线突跃范围的因素主要有: _____和_____。

4. (2分) 写出 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 的 PBE $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ _____。

5. 标定 NaOH 的基准物有_____和_____。

1. 5, 2

2. 铬酸钾, 铁铵矾 3. 浓度, 离解常数(原来题意不明确, 哪类滴定曲线)

4. $[\text{H}^+]+[\text{H}_3\text{PO}_4]=[\text{NH}_3]+2[\text{PO}_4^{3-}]+[\text{OH}^-]+[\text{HPO}_4^{2-}]$ (PBE 在分析中新学的知识有必要考)

5 草酸, 邻苯二甲酸氢钾

三、判断题：(每题 1 分，对的打“√”，错的打“×”。共 10 分)

1. (√) 采用增加测定次数的方法，可以减少随机误差。
2. (×) 弱酸直接滴定的条件： $cK_a \geq 10^{-8}$ 。否则，就不能被测定。
3. (×) 凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液。
4. (×) 配位滴定的滴定曲线不仅能说明滴定过程中 pM 随 pH 变化的情况，而且还用于选择指示剂。
5. (×) 用移液管移取溶液时，残留于移液管管尖处的溶液应该用洗耳球吹入容器中。
(原来的第 5 题和选择题第 2 题题目重复了删除)
6. (√) 摩尔法主要用于 Cl^- 的测定，一般选用 K_2CrO_4 作指示剂。
7. (×) 以 SO_4^{2-} 沉淀 Ba^{2+} 时，加入适量过量的 SO_4^{2-} 可以使沉淀的溶解度增大。
8. (×) 金属离子指示剂，它所具备的条件之一是其与金属离子形成的配合物的稳定性必须大于 EDTA 与金属离子配合物的稳定性。
9. (√) 配制 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液时，常加入少量的 Na_2CO_3 (约 0.02%) 使呈微碱性。
10. (√) 在配位滴定中，若 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 共存时，可用 NaOH 掩蔽 Mg^{2+} 。

四、计算题 (共 48 分)

1. (10 分) 为了检验测定钡的方法，称取一定质量的纯试剂 $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ ，制得模拟试样 500mL。

分别移取 50mL 模拟试样，用该研究方法进行六次测定，得到下面结果：

试样号	1	2	3	4	5	6
Ba (mg)	252	252	247	243	249	255

试计算测定结果的平均值、相对平均偏差、标准偏差和变异系数。

解： 1) 平均值： $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{252 + 252 + 247 + 243 + 249 + 255}{6} = 250\text{mg}$

平均值绝对误差： $\bar{x} - \mu = 250 - 255 = -5\text{mg}$ (没有真值怎么求？题干没有提供真值，你的真值 255 哪里来的？)

平均值相对误差： $\frac{\bar{x} - \mu}{\mu} \times 100\% = \frac{-5}{255} = -2.0\%$ (这表示的是相对误差)

故你的解题是错误的

2) 标准偏差：

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{2^2 + 2^2 + 3^2 + 7^2 + 1^2 + 5}{6-1}} = \sqrt{\frac{92}{5}} = 4.3 \text{mg}$$

$$\text{变异系数: } CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\% = \frac{4.3}{250} \times 100\% = 1.7\%$$

解: 1) 平均值: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{252 + 252 + 247 + 243 + 249 + 255}{6} = 250 \text{mg}$

各次测量偏差分别为:

$$d_1=2, d_2=2, d_3=-3, d_4=-7, d_5=-1, d_6=5$$

$$\text{平均偏差: } \bar{d} = \frac{\sum |d_i|}{n} = \left(\frac{2+2+3+7+1+5}{6} \right) = 3.3$$

$$\text{相对平均偏差} = \frac{3.3}{250} \times 100 = 1.3\%$$

2) 标准偏差:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{2^2 + 2^2 + 3^2 + 7^2 + 1^2 + 5}{6-1}} = \sqrt{\frac{92}{5}} = 4.3 \text{mg}$$

$$\text{变异系数: } CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\% = \frac{4.3}{250} \times 100\% = 1.7\%$$

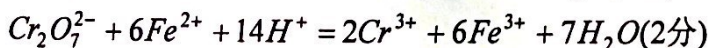
选择指示

EDTA

nL.

2. (5分) 将1克钢样中的铬氧化为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 后, 加入过量的 $0.05000 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeSO}_4$ 溶液 20.00mL, 然后以 $0.01006 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KMO_4 溶液返滴定, 终点时消耗 5.55mL, 求铬的质量分数。[Cr 的原子量为 52.00] (分值高了由 10 分改为 5 分)

解:



$$\omega_{\text{Cr}} = \frac{\frac{2}{6} (0.05000 \times 20.00 - 5 \times 0.01006 \times 5.55) \times 10^{-3} \times 52}{1.000} \times 100\% = 1.25\% \quad (1\text{分})$$

3. (10分) 假设 Mg^{2+} 和 EDTA 的浓度皆为 10^{-2}mol/L , 在 $\text{pH}=6$ 时, 镁与 EDTA 配合物条件稳定常数是多少 (不考虑羟基配位等副反应)? 并说明在此 PH 条件下能否用 EDTA 标准溶液滴定 Mg^{2+} ? 如不能滴定, 求其允许的最小 pH。 (已知 $\text{pH}=6.0$ 时, $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}=4.65$ 和下表数据, $\lg K_{\text{MgY}}=8.69$)

pH	8.8	9.0	9.5	10.0
----	-----	-----	-----	------

答：因 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 反应产物不单一，无定量关系，反应不能定量地进行，故不能用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液直接滴定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液。